$[Fe(CN)_6]^{3-}$

Fe: [Ar] $3d^6$ $4s^2$

CN má −1 ⇒ Fe^{3+}: $3d^5$ [↑][↑][↑][↑][↑]

CN velké Δ ⇒ LS konfigurace [↑↓][↑↓][↑][ ][ ]

$[Fe(CN)_6]^{3-}$:

3d					4s	4p		
[↑↓]	[↑↓]	[↑]	[↑↓]	[↑↓]	[↑↓]	[↑↓]	[↑↓]	[↑↓]

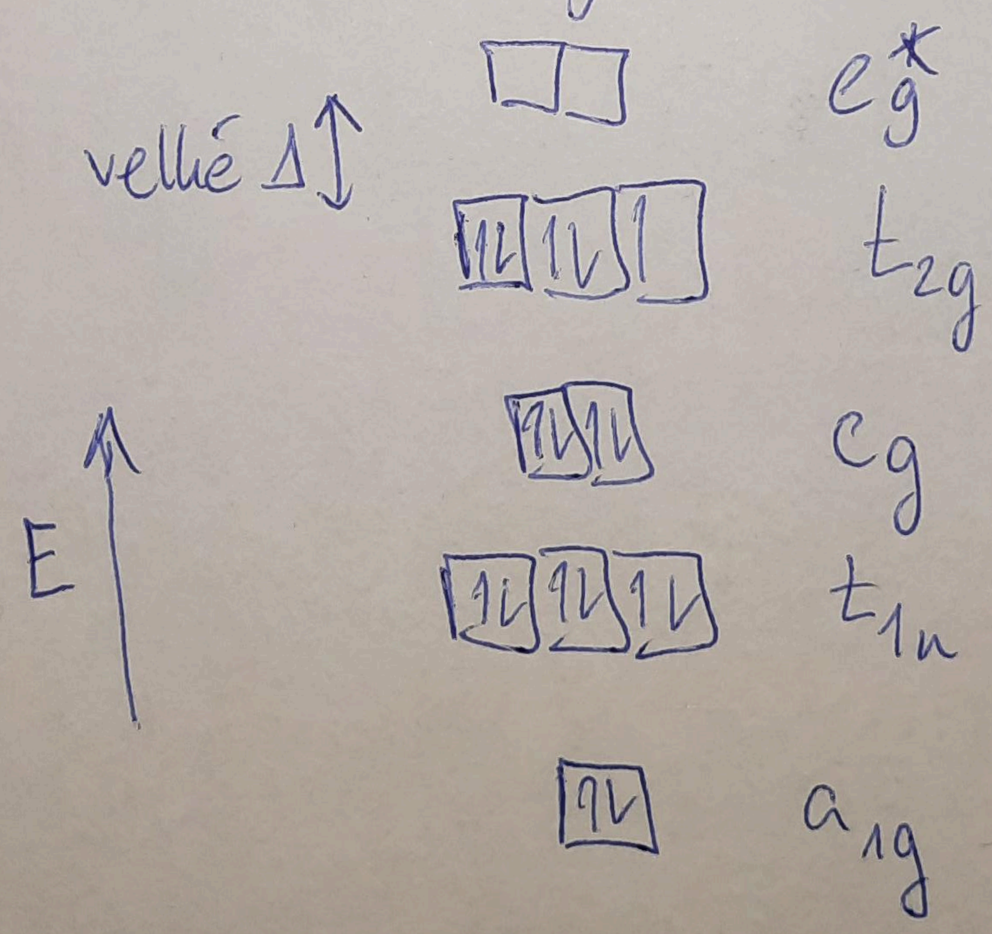
d^2sp^3 hybr.

1 nepár. e^- ⇒ slabě paramagnetické

velké Δ, Fe^{3+} ⇒ oxidační vlastnost

(přechod na Fe^{2+})

6 ligandů – oktaedr. symetrie



$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$

Fe: [Ar] $3d^6\ 4s^2$

H_2O má O => Fe^{2+}: $3d^6$ [↑↓][↑][↑][↑][↑]

H_2O malé Δ => HS konfigurace [↑↓][↑][↑][↑][↑]

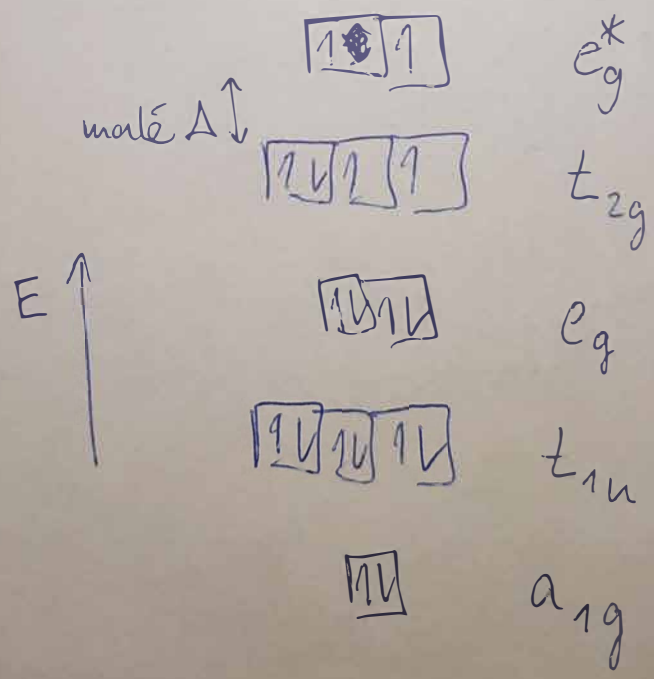
$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$: 3d [↑↓][↑][↑][↑][↑] 4s [↑↓] 4p [↑↓][↑↓][↑↓] 4d [↑↓][↑↓][ ][ ][ ]

sp^3d^2 hybr.

4 nepár. e^- => silně paramagnetické

malé Δ, Fe^{2+} => redukční vlastnosti (přechod na Fe^{3+})

6 ligandů - oktaedr. symetrie



$[FeF_6]^{3-}$

Fe : [Ar] $3d^6\ 4s^2$

F má −1 ⇒ Fe^{3+} : $3d^5$ [↑][↑][↑][↑][↑]

F má velmi malé Δ ⇒ HS konfigurace [↑][↑][↑][↑][↑]

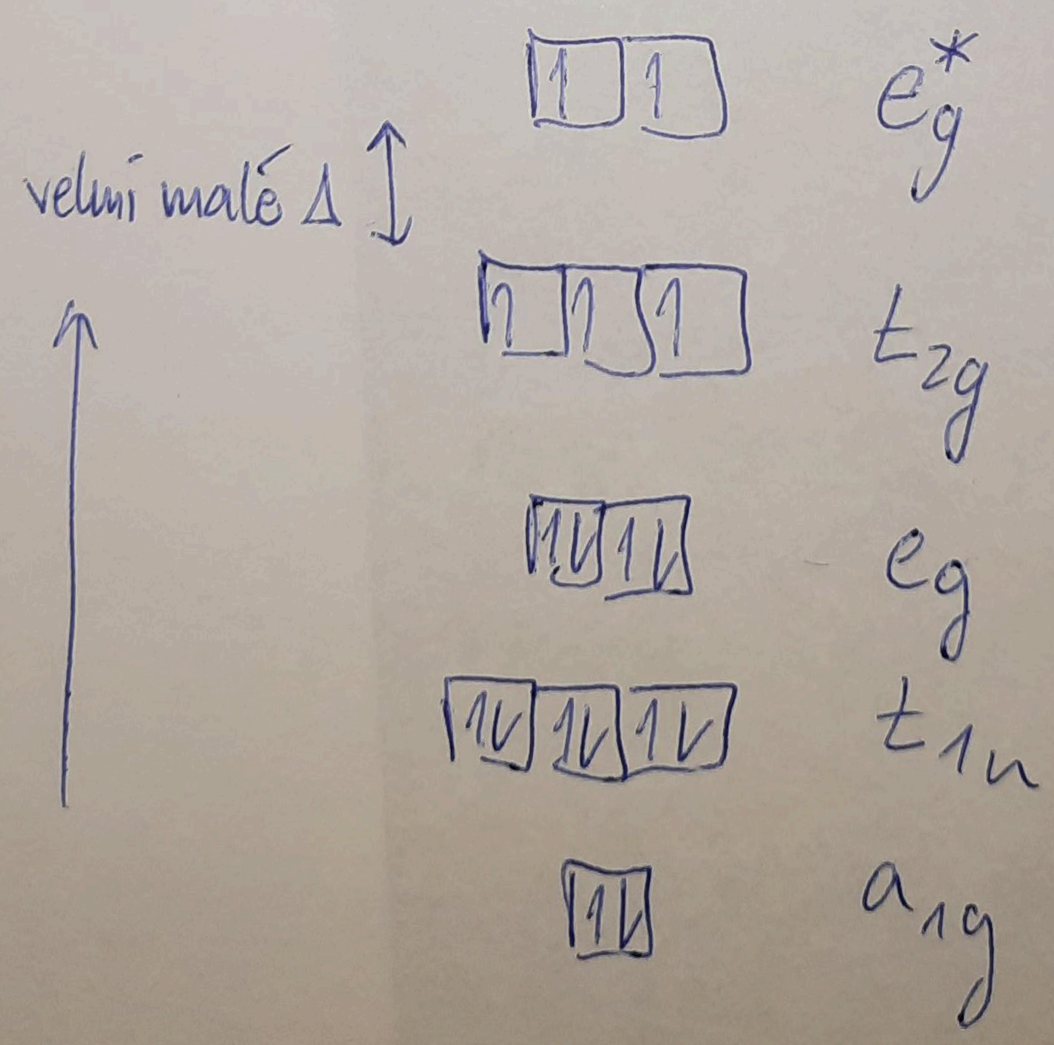
$[FeF_6]^{3-}$:

3d	4s	4p	4d		
[↑][↑][↑][↑][↑]	[↑↓]	[↑↓][↑↓][↑↓]	[↑↓][↑↓]	[ ]	[ ]

sp^3d^2 hybr.

5 nepár. e^- ⇒ ještě silnější než $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

velmi malé Δ, Fe^{3+} ⇒ slabé oxidační vlastnosti

(Fe^{3+} preferováno)

6 ligandů - oktaedr. symetrie